14.28 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e implicará a eliminação do candidato do concurso público.

14.29 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após **dois anos**, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

14.30 O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, na forma dos subitens 14.7 ou 14.8 deste edital, conforme o caso, e perante a CGU, após a homologação do resultado final, desde que aprovado. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço.

14.31 As despesas relativas à participação em todas as fases do concurso e à apresentação para os exames da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência e para os exames pré-admissionais correrão às expensas do próprio candidato.

14.32 As alterações de legislação com entrada em vigor até a data de publicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes do item 15 deste edital.

14.33 A legislação que não esteja em vigor pode ser cobrada, desde que devidamente explicitada nos objetos de avaliação.

14.33.1 As jurisprudências dos tribunais superiores poderão ser consideradas para fins de elaboração de itens desde que publicadas até 30 dias antes da data de realização das provas.

14.34 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital.

14.35 Os casos omissos serão resolvidos pelo Cebraspe e pela CGU.

15 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)

15.1 HABILIDADES

15.1.1 Os itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio.

15.1.2 Cada item das provas poderá contemplar mais de um objeto de avaliação.

15.2 CONHECIMENTOS

15.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos conforme descritos a seguir.

15.2.2 CONHECIMENTOS BÁSICOS

ESTADO, DEMOCRACIA, DIREITOS E CIÊNCIA POLÍTICA: 1 Estado e legitimidade. 1.1 Estado, governo e administração; autoridade, legitimidade e poder; interesse público, pluralismo e conflitos distributivos. 2 Democracia e representação. 2.1 Representação e participação; responsabilização democrática; relações entre Executivo, Legislativo e Judiciário; governabilidade e controles recíprocos. 3 Federalismo e capacidades estatais. 3.1 Autonomia, coordenação e cooperação federativa; capacidades administrativas e políticas; burocracia, discricionariedade e implementação de direitos. 4 Ordem constitucional e direitos. 4.1 Fundamentos e objetivos da República; direitos fundamentais, sociais e políticos; igualdade, devido processo e limites ao exercício do poder; princípios da administração pública. 5 Valor público e controle. 5.1 Resultados

socialmente relevantes; legitimidade, confiança e direitos; controle interno, externo e social em perspectiva institucional; tensões entre eficiência, equidade e garantias. 6 Corrupção como fenômeno político e social. 6.1 Abuso do poder confiado e apropriação de decisões públicas em benefício particular; dimensões política, administrativa e público-privada. 6.2 Distinções entre corrupção, falha de gestão, conflito de interesses e ilícitos específicos; relações e diferenças entre clientelismo, patronagem, nepotismo e captura. 7 Mecanismos de reprodução e captura. 7.1 Assimetrias de poder e informação, incentivos e oportunidades; relações principal-agente e problemas de ação coletiva; normas sociais, tolerância organizacional e redes de favorecimento. 7.2 Captura de políticas e influência indevida; distinção entre representação legítima de interesses e favorecimento. 8 Consequências e respostas à corrupção. 8.1 Efeitos sobre direitos, desigualdades, competição, alocação de recursos, qualidade dos serviços e confiança institucional. 8.2 Relações entre prevenção, detecção, responsabilização e reparação; controles democráticos, participação e capacidades estatais. 8.3 Avaliação crítica das respostas e de seus efeitos não pretendidos, preservados o devido processo e a continuidade de serviços essenciais. 9 Estado e modelos de desenvolvimento econômico. 9.1 Arranjos de desenvolvimento com diferentes combinações de mercado, planejamento, regulação, provisão pública e atuação empresarial do Estado; industrialização, inovação e transformação produtiva. 9.2 Papel das empresas estatais no investimento de longo prazo, na infraestrutura, no financiamento e na prestação de serviços públicos. 9.3 Relações entre finalidade pública, concorrência, universalização, sustentabilidade fiscal e socioambiental; capacidades estatais, riscos de captura e efeitos distributivos. 9.4 Fundamentos constitucionais da atuação econômica do Estado e comparação de alternativas institucionais à luz de objetivos, evidências e resultados.

SOCIEDADE BRASILEIRA, DESIGUALDADES, DIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO: 1 Fundamentos sociológicos. 1.1 Instituições, socialização e ação coletiva; estratificação e mobilidade social; redes, poder, discriminação e reprodução das desigualdades. 2 Formação social e cidadania no Brasil. 2.1 Heranças da escravidão, hierarquias sociais e construção da cidadania; transformações nas relações entre Estado e sociedade; mecanismos de inclusão e exclusão institucional. 3 População, território e trabalho. 3.1 Transição demográfica, envelhecimento e cuidado; desigualdades regionais, urbanas e rurais; estrutura produtiva, informalidade e mudanças tecnológicas no trabalho. 4 Diversidade e acesso a direitos. 4.1 Relações étnico-raciais, gênero e sexualidade; pessoas com deficiência; idade; povos indígenas e comunidades tradicionais. Interseccionalidade, acessibilidade e barreiras administrativas e digitais. 5 Desenvolvimento e realidade brasileira. 5.1 Pobreza, renda e proteção social; educação, saúde, saneamento e habitação como problemas públicos; sustentabilidade e vulnerabilidade climática; leitura contextual de indicadores e desigualdades.

ÉTICA PÚBLICA E RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL: 1 Fundamentos da ética pública. 1.1 Interesse público, dignidade, justiça e responsabilidade; relações entre deveres, consequências e virtudes profissionais; conflitos entre valores em decisões públicas. 2 Deveres profissionais. 2.1 Imparcialidade, probidade, diligência e respeito; autonomia técnica e responsabilidade; limites da obediência hierárquica; uso adequado de informação e recursos públicos. 2.2 Aplicação dos valores e deveres de conduta ética da CGU a situações de trabalho. 3 Conflitos de interesses e imparcialidade. 3.1 Identificação de interesses privados em conflito com a função pública e medidas de prevenção, consulta e encaminhamento, nos termos dos arts. 3º a 5º, 8º e 10 da Lei nº 12.813/2013. 3.2 Impedimento e suspeição no processo administrativo federal, nos termos dos arts. 18 a 21 da Lei nº 9.784/1999; comunicação e abstenção quando exigidas. 4 Relações de trabalho e atendimento. 4.1 Dignidade, diversidade e relações de poder; reconhecimento e prevenção de assédio e discriminação; respeito, escuta e não retaliação. 4.2 Distinção entre acolher uma pessoa, verificar fatos e atribuir responsabilidade. 5 Integridade como responsabilidade institucional. 5.1 Coerência entre regras e

práticas; ambiente organizacional e incentivos; canais de orientação e relato; papel do exemplo, da confiança e da prestação de contas.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FUNDAMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 1 Organização administrativa. 1.1 Administração direta e indireta; descentralização e desconcentração; agentes públicos; funções da administração pública: formulação, execução, regulação e controle de políticas e ações públicas; arranjos de cooperação com entes federativos e entidades não estatais. 2 Modelos de administração. 2.1 Burocracia e profissionalização; gestão orientada a resultados; participação e governança; limites e contribuições de diferentes modelos na realidade brasileira. 3 Políticas públicas. 3.1 Problema público, agenda e formulação; instrumentos de ação estatal; implementação, monitoramento e avaliação; intersetorialidade e atores governamentais e sociais. 4 Planejamento e recursos. 4.1 Funções do planejamento e do orçamento; relação entre PPA, LDO e LOA; receita e despesa em nível conceitual; restrições fiscais, escolhas alocativas e sustentabilidade das ações. 5 Serviços e transformação digital. 5.1 Orientação ao usuário; simplificação e acessibilidade; coordenação de serviços; oportunidades e riscos da automação e da inteligência artificial na administração.

15.2.3 CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

FUNDAMENTOS DE GOVERNANÇA, RISCOS E INTEGRIDADE PÚBLICA E PRIVADA: 1 Governança e responsabilidades. 1.1 Distinção entre direção, gestão, controle e prestação de contas; papéis, supervisão, transparência e responsabilização. Relação entre decisões organizacionais, finalidade pública e direitos. 2 Riscos e controles essenciais. 2.1 Risco, causa, consequência e controle; prevenção e detecção; proporcionalidade dos controles, segregação de funções e risco residual. 2.2 Identificação de vulnerabilidades e de controles compatíveis com situações usuais, a partir dos dados fornecidos. 3 Integridade pública. 3.1 Finalidades dos programas e medidas de integridade; compromisso da liderança, orientação ética, identificação de riscos, canais de relato e acompanhamento de ações. 3.2 Prevenção de favorecimento, assédio e discriminação; ambiente seguro e não retaliação. 4 Integridade privada. 4.1 Finalidades dos programas de integridade e sua relação com o poder público; compromisso da direção, registros confiáveis, controles, diligência proporcional sobre terceiros, canais de relato e remediação. 4.2 Diferença entre existência documental, implementação e efetividade dos mecanismos. 5 Prevenção e melhoria institucional. 5.1 Cultura, incentivos e confiança; diferenças de capacidade entre organizações; orientação e medidas proporcionais. 5.2 Denúncias e resultados de controle como insumos de melhoria. 5.3 Distinção entre baixa ocorrência e baixa detecção de problemas; leitura de evidências simples sobre funcionamento e resultados das medidas.

FUNDAMENTOS DE TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 1 Acesso à informação. 1.1 Transparência ativa e passiva; finalidade de pedidos e recursos; publicidade como regra e motivação das restrições. 1.2 Distinção conceitual entre informação classificada, sigilos previstos em lei, informação pessoal e documento preparatório; acesso parcial e comunicação clara da decisão. 2 Transparência e proteção de dados. 2.1 Compatibilização entre acesso à informação e proteção de dados pessoais; finalidade, necessidade e salvaguardas. 2.2 Diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis; noções de tarjamento, anonimização e risco de reidentificação. 3 Ouvidoria e proteção das pessoas. 3.1 Finalidades das manifestações; acolhimento, encaminhamento e resposta ao usuário; acessibilidade e linguagem cidadã. 3.2 Proteção da identidade e prevenção de retaliação. 3.3 Distinção entre receber um relato, apurar fatos e decidir sobre responsabilidade. 4 Participação e melhoria de serviços. 4.1 Participação e controle social; conselhos, consultas e escuta de usuários; representatividade e barreiras à participação. 4.2 Recorrências em manifestações como sinais de problemas. 4.2.1 Subnotificação. 4.3 Transparência ativa, dados abertos e

Portal da Transparência como meios de acesso e controle; qualidade, atualização, cobertura e limites da informação. 4.4 Papel da CGU na orientação e no monitoramento da transparência e do acesso à informação, em nível de finalidade institucional. 5 Integridade da informação e comunicação. 5.1 Confiabilidade e contexto das fontes; distinção entre fato, alegação e interpretação. 5.2 Desinformação e efeitos sobre políticas públicas; comunicação de incertezas e correção de erros. 5.3 Liberdade de expressão e pluralismo. 5.3.1 Distinção entre crítica legítima e desinformação.

FUNDAMENTOS DE DIREITO PÚBLICO APLICADO, CONTROLE E RESPONSABILIZAÇÃO: 1 Decisão administrativa. 1.1 Competência, finalidade, motivação, proporcionalidade e segurança jurídica; consideração das consequências e das condições de atuação. 1.2 Dever de fundamentação e limites ao exercício do poder e à revisão de decisões. 2 Processo e garantias. 2.1 Devido processo, contraditório, defesa e imparcialidade; finalidade da instrução e da prova. 2.2 Distinção entre procedimento investigativo e processo sancionador; proteção de direitos e necessidade de fundamentar conclusões. 3 Funções de controle e melhoria da gestão. 3.1 Finalidades do controle interno, externo e social; inserção institucional da CGU no Poder Executivo federal. 3.2 Avaliação da ação governamental e apoio ao aprimoramento da gestão, da governança, dos controles e dos resultados das políticas públicas; prevenção, detecção e correção de irregularidades. 3.3 Autonomia técnica e responsabilidades dos gestores; diferenças de competências e complementaridade com o controle externo exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do TCU. 3.4 Distinção entre avaliar a gestão, apurar fatos e aplicar sanções; cooperação e compartilhamento lícito de informações. 4 Responsabilização em nível introdutório. 4.1 Distinção entre indício, falha de gestão, irregularidade e responsabilidade. 4.2 Finalidades e diferenças entre responsabilização de agentes públicos e de pessoas jurídicas; noções de admissibilidade, processo disciplinar, processo administrativo de responsabilização e acordo de leniência. 5 Proteção e encaminhamento. 5.1 Distinção entre acolhimento, medidas de proteção, apuração de fatos e conclusão sancionadora, especialmente diante de assédio e discriminação; finalidades e garantias de cada atuação.

FUNDAMENTOS DE EVIDÊNCIAS, DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: 1 Perguntas e fontes. 1.1 Relação entre problema, pergunta e informação necessária; fontes documentais, administrativas, estatísticas e de participação social. 1.2 Distinção entre dado, evidência, interpretação e juízo de valor; verificação de origem e confronto de fontes. 2 Leitura de dados e indicadores. 2.1 Interpretação de tabelas, gráficos, proporções, taxas e medidas descritivas; denominadores, qualidade e comparabilidade. 2.2 Distinção entre indicadores de percepção, experiência, denúncias, detecção e sanções na análise da corrupção; subnotificação e limites de inferência sobre sua ocorrência. 3 Inferências e erros de raciocínio. 3.1 Associação e causalidade; seleção e representatividade; explicações alternativas e incerteza. 3.2 Generalizações indevidas, falácia ecológica e viés de confirmação; falsos positivos e falsos negativos. 4 Integridade da evidência e proteção. 4.1 Rastreabilidade e verificação de informações; comunicação proporcional dos resultados e limites. 4.2 Escuta sem indução, confidencialidade e risco de identificação indireta. 4.3 Distinção entre as condições e os regimes de proteção de entrevistados em auditoria, participantes de pesquisa e denunciantes. 5 Uso responsável de inteligência artificial. 5.1 Possibilidades de classificação, busca, síntese e apoio à análise; escolha entre IA, solução simples e revisão humana. 5.2 Erros, conteúdo não sustentado, vieses e efeitos sobre grupos; proteção de informações, supervisão, rastreabilidade e contestação. 5.3 Verificação de fontes e limites da automação de decisões que afetam direitos.

FUNDAMENTOS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL E ATUAÇÃO INTEGRADA DA CGU: 1 Propósito, serviços e papéis. 1.1 Contribuição da auditoria para a governança, os riscos, os controles e os resultados. 1.2 Avaliação e consultoria como serviços de auditoria interna governamental; apuração de atos e fatos com

indícios de ilegalidade ou irregularidade na utilização de recursos públicos federais como competência do sistema de controle interno. 1.3 Finalidades e diferenças entre as três formas de atuação da SFC; relação com a gestão, correição e avaliação de políticas. 1.4 Independência, objetividade, diligência e ceticismo; papéis de gestão, supervisão e auditoria no modelo das três linhas. 2 Ciclo do trabalho. 2.1 Planejamento, execução, comunicação e monitoramento; finalidade de objetivos, escopo, critérios e perguntas. 2.2 Priorização por risco, materialidade e relevância social em nível conceitual; adequação do trabalho às finalidades de avaliação, consultoria ou apuração. 2.3 Apoio à melhoria da gestão com preservação da autonomia técnica e das responsabilidades de decisão e execução dos gestores. 3 Evidência e conclusão. 3.1 Suficiência, adequação e confiabilidade; noção de achado e de limitações. 3.2 Distinção entre sinal de risco, evidência e conclusão; necessidade de aprofundamento e proporcionalidade da afirmação. 4 Comunicação e acompanhamento. 4.1 Clareza, contexto e utilidade dos resultados; publicidade e proteção de pessoas e informações. 4.2 Recomendações relacionadas a causas e riscos; distinção entre plano de ação, implementação, resultado e benefício. 5 Integração entre funções da CGU. 5.1 Denúncias e informações de ouvidoria e transparência como insumos de risco; achados como subsídios para admissibilidade correcional e responsabilização de entes privados. 5.2 Resultados do controle como insumos de integridade e melhoria de serviços; compartilhamento lícito, devolutivas e proteção.

15.2.4 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 1: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE (AFFC) – ESPECIALIDADE – AUDITORIA

AUDITORIA GOVERNAMENTAL: AVALIAÇÃO, CONSULTORIA E APURAÇÃO: 1 Avaliação, consultoria e apuração. 1.1 Seleção da forma de atuação conforme o problema, objetivos e riscos. 1.2 Avaliação: critérios de desempenho e conformidade, exame de evidências e conclusões independentes sobre governança, controles e resultados. 1.3 Consultoria: análise da demanda, pactuação de objetivos, escopo e produtos; assessoramento, aconselhamento e facilitação; salvaguardas de objetividade e limites à assunção de responsabilidades gerenciais. 1.4 Apuração: delimitação dos fatos e hipóteses, planejamento de diligências, reunião e preservação de elementos probatórios, análise de possíveis prejuízos e comunicação às instâncias competentes. 1.5 Distinção entre apuração no controle interno, investigação correcional e processo sancionador; acompanhamento de providências e aprendizado institucional. 2 Planejamento técnico do trabalho. 2.1 Universo, seleção e priorização; risco de auditoria; objetivos, escopo, critérios e questões; matriz de planejamento, programa de trabalho e desenho de evidências. 2.2 Relação entre perguntas de auditoria e de avaliação de políticas, respeitadas suas finalidades e seus desenhos. 2.3 Coordenação de equipes e mudanças de escopo sem comprometer a inferência conjunta; seleção aleatória e por risco e seus propósitos. 3 Testes e amostragem. 3.1 Testes de controles e substantivos; inspeção, confirmação, observação, procedimentos analíticos e recálculo; amostragem estatística e por julgamento; tamanho, seleção, limitações e desenho de procedimentos para riscos identificados. 4 Achados documentação e revisão. 4.1 Critério, condição, causas e efeitos; suficiência e adequação da evidência; papéis de trabalho, trilha de revisão e supervisão; contradita técnica e exame de evidências divergentes; indícios de fraude e aprofundamento compatível com o mandato. 5 Auditoria de dados e IA. 5.1 Testes sobre qualidade de dados, controles e rastreabilidade; desenho de validações independentes; riscos de viés, erro e mudança de desempenho; supervisão e governança de sistemas automatizados; limites do uso de IA como evidência. 6 Comunicação monitoramento e qualidade. 6.1 Construção de relatórios e recomendações sustentados por evidências; avaliação de soluções alternativas; testes de implementação e resultado; benefícios e monitoramento. 6.2 Asseguração e melhoria da qualidade dos trabalhos; avaliação de capacidade da atividade de auditoria a partir de evidências e planos de melhoria.

FINANÇAS PÚBLICAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA: 1 Economia e finanças do setor público. 1.1 Funções alocativa, distributiva e estabilizadora; bens públicos, externalidades e monopólios naturais; financiamento de políticas e federalismo fiscal. 1.2 Progressividade, regressividade e neutralidade da tributação; resultados primário e nominal, déficit e necessidades de financiamento; restrições, riscos e sustentabilidade fiscal em análise aplicada. 2 Orçamento e planejamento. 2.1 PPA, LDO e LOA em aplicação; elaboração, emendas, discussão e aprovação do orçamento; classificações relevantes, créditos e alterações, vinculações e metas. 2.2 Programação orçamentária e financeira; limites de empenho e pagamento, contingenciamento e bloqueio no escopo do programa. 3 Execução e responsabilidade fiscal. 3.1 Etapas da receita e da despesa; empenho, liquidação e pagamento; restos a pagar; Conta Única do Tesouro Nacional e gestão de disponibilidades. 3.2 Limites, metas e transparência fiscal; dívida e riscos fiscais no escopo do programa. 4 Informação contábil aplicada ao controle. 4.1 Relações entre execução orçamentária, financeira e patrimônio; reconhecimento e mensuração de operações usuais com receitas, despesas, ativos e passivos. 4.2 Leitura dos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e da demonstração das variações patrimoniais, com notas explicativas pertinentes; conciliação e identificação de inconsistências relevantes para o controle. 5 Custos e análise da execução. 5.1 Comprovação da despesa e conexão físico-financeira; comparação entre recursos, custos e entregas. 5.2 Interpretação de informações de custos e de indicadores de execução e eficiência, observadas comparabilidade, bases de cálculo e limitações. 5.3 MCASP 11ª edição e Manual de Informações do Sistema de Custos (MIC). 6 Informação societária de empresas estatais. 6.1 Distinção entre informação societária e contabilidade aplicada ao setor público. 6.2 Leitura de balanço patrimonial, demonstração do resultado e notas explicativas; relações entre posição patrimonial, desempenho e caixa. 6.3 Reconhecimento de efeitos e incertezas de depreciação, redução ao valor recuperável, provisões, contingências e transações com partes relacionadas. 7 Governança e finalidade pública de empresas estatais. 7.1 Papéis e responsabilidades do Estado como proprietário das empresas estatais e gestor de seus administradores, dos conselhos de administração e fiscal e das instâncias de auditoria e fiscalização. 7.2 Finalidade pública, sustentabilidade econômico-financeira e prestação de contas; conflitos de interesses e controles. 7.3 Relação entre mandatos de política pública, estratégias empresariais, recursos empregados e resultados sociais e econômicos; custos, riscos e transparência dos compromissos assumidos. 7.4 Coerência entre objetivos, recursos e resultados divulgados; compromissos de políticas públicas e informações da carta anual.

POLÍTICAS PÚBLICAS E MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO E AVALIAÇÃO: 1 Problema, desenho e avaliabilidade. 1.1 Causas e manifestações do problema público; população elegível e público atendido; instrumentos, incentivos, teoria da mudança e modelo lógico. 1.2 Relação entre problema, pressupostos, hipóteses e evidências; explicações alternativas e efeitos não pretendidos. 1.3 Avaliabilidade e compatibilidade entre pergunta e informação disponível. 2 Implementação gestão e coordenação. 2.1 Arranjos federativos e interorganizacionais; parcerias; capacidades, recursos e diferenças territoriais; discricionariedade na linha de frente e barreiras administrativas. 2.2 Processos e projetos como instrumentos de entrega; responsabilidades, riscos e marcos de execução. 2.3 Assessoramento, cooperação e adaptação de soluções com preservação de direitos e controles. 3 Monitoramento e desenhos de avaliação. 3.1 Insumos, atividades, produtos, resultados e impactos; eficiência, eficácia, efetividade e equidade. 3.2 Indicadores, fontes e periodicidade. 3.3 Avaliações *ex ante* e *ex post*, de desenho, implementação, resultados, impacto e eficiência. 3.4 Pré-teste e estudo-piloto; critérios de julgamento e seleção do desenho adequado à pergunta. 4 Estratégias qualitativas e mistas. 4.1 Estudos de caso, entrevistas, grupos focais e observação; seleção de casos e participantes, perguntas e controle de indução. 4.2 Análise de processos e hipóteses de mecanismo; triangulação e integração de evidências quantitativas e qualitativas; limites de generalização. 5 Identificação causal e análise econômica. 5.1 Contrafactual, seleção e confundimento; experimentos e quase

experimentos; grupos de comparação e medidas anteriores à intervenção. 5.2 Diferenças em diferenças, regressão descontínua e pareamento em interpretação aplicada, com hipóteses e ameaças à validade. 5.3 Custo-efetividade e custo-benefício, custo de oportunidade e sensibilidade; heterogeneidade de efeitos, equidade e impactos territoriais. 6 Conclusões, recomendações e uso dos resultados. 6.1 Validade interna e externa, incerteza e resultados nulos; comparação de alternativas e recomendações proporcionais e exequíveis. 6.2 Priorização, escuta, adaptação e condições de implementação; acompanhamento de benefícios e efeitos distributivos. 6.3 Distinção entre plano, implementação e resultados, com evidências adequadas a cada etapa. 7 Ética da investigação. 7.1 Dignidade, privacidade e segurança das pessoas; riscos de coerção, exposição e reidentificação; informação e consentimento quando cabível. 7.2 Integridade dos registros, autoria e prevenção de plágio, fabricação ou seleção indevida de evidências. 7.3 Distinção entre auditoria e pesquisa científica envolvendo seres humanos; finalidades, proteção dos participantes e requisitos de apreciação ética.

AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS E EXECUÇÃO DE RECURSOS: 1 Planejamento e seleção. 1.1 Necessidade da contratação, estudos e especificação; pesquisa de preços; competição e critérios de seleção; riscos de direcionamento e de restrição indevida. 2 Execução contratual. 2.1 Medição, entrega e aceitação; fiscalização, pagamento, alterações e reequilíbrio; evidências sobre quantidade, qualidade e preço; continuidade de serviços e resposta a falhas. 3 Transferências e parcerias. 3.1 Objetivos, instrumentos, planos de trabalho e obrigações; seleção e execução; acompanhamento e prestação de contas; capacidades locais e responsabilidades dos participantes. 4 Testes e sinais de irregularidade. 4.1 Concentração e vínculos entre fornecedores; fracionamento e padrões atípicos; comprovação física e documental; cruzamentos de dados; limites de amostras dirigidas por risco. 5 Encaminhamentos e resultados. 5.1 Dano e critérios para sua demonstração; correção de processos, proteção de usuários e recuperação de recursos; interfaces com responsabilização e integridade; recomendações proporcionais.

INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO APLICADAS AO CONTROLE PÚBLICO: 1 Direito público aplicado às respostas de controle. 1.1 Análise de vulnerabilidades, incentivos, conflitos e capacidades institucionais; articulação entre governança, riscos e controles. 1.2 Integração de manifestações de ouvidoria, dados de transparência, achados de auditoria e informações correcionais. 1.3 Definição de prioridades e combinação de respostas preventivas, corretivas e de responsabilização; competências, motivação, proporcionalidade, consequências práticas e condições de atuação. 2 Informação, participação e qualidade dos serviços. 2.1 Análise de pedidos e recursos de acesso à informação; aplicação articulada da LAI e da LGPD. 2.2 Informação classificada, sigilos legais, informação pessoal e documentos preparatórios; acesso parcial, motivação e revisão de restrições. 2.3 Transparência ativa e dados abertos; qualidade, cobertura, atualização e risco de reidentificação. 2.4 Análise de reclamações, solicitações, sugestões e outras manifestações; escuta de usuários e não usuários, participação, representatividade, barreiras de acesso e subnotificação. 2.5 Utilização dos resultados para aperfeiçoar serviços e orientar o controle. 3 Proteção do denunciante e tratamento seguro dos relatos. 3.1 Salvaguardas da identidade do denunciante desde o recebimento do relato; pseudonimização, acesso por necessidade de conhecer, rastreabilidade e condições legais de compartilhamento ou revelação. 3.2 Identificação de riscos e práticas de retaliação; medidas preventivas, protetivas e reparadoras e competências para sua adoção. 3.3 Acolhimento e prevenção de revitimização em situações de assédio e discriminação. 3.4 Articulação entre proteção, preservação de evidências, apuração e direitos de defesa. 4 Avaliação e aperfeiçoamento da integridade pública e privada. 4.1 Diagnóstico de riscos e avaliação da existência, implementação e efetividade de programas de integridade. 4.2 Compromisso da liderança, cultura, incentivos, registros, controles, diligência sobre terceiros, canais de relato e remediação. 4.3 Avaliação de maturidade e planos de melhoria proporcionais ao contexto e à capacidade institucional. 4.4

Análise de conflitos de interesses, impedimentos, favorecimento e exercício de atividade privada; medidas de prevenção, orientação e tratamento. 4.5 Prevenção de assédio e discriminação como dimensão da integridade organizacional. 5 Admissibilidade, prova e requisitos da responsabilização. 5.1 Qualificação de notícias de irregularidade e juízo de admissibilidade; arquivamento fundamentado, investigação e instauração de processo. 5.2 Regimes de agentes públicos e de pessoas jurídicas; materialidade, autoria quando exigível, nexo, enquadramento e elemento subjetivo conforme o regime aplicável. 5.3 Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica e requisitos de ato lesivo e interesse ou benefício. 5.4 Licitude, suficiência e valoração da prova; compartilhamento entre instâncias, contraditório, defesa e motivação. 5.5 Distinção entre achado de controle e imputação de responsabilidade. 6 Instrumentos de responsabilização e soluções consensuais. 6.1 Processo administrativo disciplinar e processo administrativo de responsabilização de pessoas jurídicas: cabimento, instrução, garantias e decisão. 6.2 Aplicação dos marcos prescricionais e dos critérios de dosimetria; fundamentação da sanção e da reparação do dano em casos concretos. 6.3 Acordo de leniência: requisitos, colaboração, efeitos, obrigações de integridade e limites. 6.4 Termo de ajustamento de conduta: requisitos, proporcionalidade e acompanhamento. 6.5 Coordenação entre instâncias, distinção entre sanção e reparação e consideração das sanções relativas ao mesmo fato nos termos legais. 7 Resultados, comunicação e aprendizagem institucional. 7.1 Conversão de manifestações, avaliações e apurações em medidas de melhoria da gestão, da integridade e dos serviços. 7.2 Planos de ação, responsabilidades, indicadores e acompanhamento de compromissos. 7.3 Avaliação da implementação e dos efeitos das medidas sobre recorrência, acesso a direitos e confiança. 7.4 Distinção entre redução de ocorrências e redução da detecção. 7.5 Comunicação pública de resultados, contextualização de informações, proteção de pessoas e prestação de contas.

CARGO 2: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE (AFFC) – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CIÊNCIA DE DADOS

ESTATÍSTICA, PROGRAMAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS: 1 Exploração e descrição. 1.1 Tipos de dados e variáveis; distribuições de frequências, medidas de posição e dispersão; exploração e visualização; comparação de grupos e períodos; identificação de padrões, anomalias e limites das fontes. 2 Probabilidade e inferência. 2.1 Probabilidade e distribuições em aplicações; amostragem, estimação, intervalos de confiança e testes de hipóteses. 2.2 Pressupostos, incerteza e erros de inferência; significância estatística e relevância prática. 3 Relações entre variáveis. 3.1 Correlação, regressão e análise de variância; pressupostos, tamanho de efeito e interpretação de resultados. 3.2 Associação, predição e causalidade; seleção, representatividade e explicações alternativas em dados administrativos. 4 Programação para análise. 4.1 Python 3: estruturas de dados, controle de fluxo, funções, módulos, arquivos e exceções; leitura, análise e depuração de rotinas de manipulação de dados; organização modular, testes e reprodutibilidade de análises. 5 Preparação e transformação. 5.1 Valores ausentes, inconsistências, duplicações, *outliers* e desbalanceamento; transformação, codificação, normalização e padronização; engenharia e seleção de atributos; prevenção de vazamento de informação na preparação dos dados.

ENGENHARIA, ARQUITETURA E GOVERNANÇA DE DADOS: 1 Modelagem e arquiteturas. 1.1 Modelos relacional, documental, chave-valor, multidimensional e vetorial; normalização e integridade; transações e consistência. 1.2 *Data warehouse*, *data mart*, *data lake* e *lakehouse*; produtos de dados, responsabilidade por domínios, autosserviço e governança federada em *data mesh*. 2 SQL e consultas analíticas. 2.1 Definição e manipulação de dados, controle de acesso e transações; filtros, junções, agregações, subconsultas, expressões de tabela comuns e funções de janela. 2.2 Índices, planos de execução e desempenho; valores nulos, duplicações e erros de interpretação em consultas. 3 Ingestão e integração. 3.1 ETL e ELT;

processamento em lote e fluxo, completo e incremental; APIs e contratos de dados; formatos CSV, JSON, XML e Parquet; interoperabilidade semântica e técnica; falhas, repetição de processamento e consistência. 4 Processamento distribuído. 4.1 Particionamento, paralelismo, movimentação de dados e execução distribuída de transformações e junções. 4.2 Escalabilidade, tolerância a falhas e custo. 4.3 Planos de execução. 4.4 Assimetria entre partições e resultados inconsistentes. 5 Qualidade e rastreabilidade. 5.1 Metadados, catálogo e linhagem. 5.2 Completude, consistência, validade, unicidade, acurácia e atualidade. 5.3 Perfilamento, deduplicação, vinculação de registros e enriquecimento. 5.4 Conciliação de fontes. 5.5 Riscos de correspondências incorretas entre pessoas ou entidades. 6 Compartilhamento e proteção. 6.1 Minimização, segregação de ambientes e privilégios. 6.2 Retenção e descarte. 6.3 Anonimização, pseudonimização e reidentificação. 6.4 Publicação, reutilização e compartilhamento controlados. 6.5 Proteção de dados pessoais e equilíbrio entre utilidade analítica, abertura e proteção de pessoas.

APRENDIZADO DE MÁQUINA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: 1 Seleção e construção de modelos. 1.1 Aprendizado supervisionado e não supervisionado; noções e limites de abordagens semissupervisionadas e por reforço. 1.2 Regressão, classificação, agrupamento, redução de dimensionalidade e detecção de anomalias; regularização, *ensembles*, sobreajuste e subajuste; comparação com soluções simples. 2 Validação e generalização. 2.1 Separação de treino, validação e teste. 2.2 Validação cruzada e temporal. 2.3 Vazamento de informação. 2.4 Viés e variância. 2.5 Generalização e estabilidade dos resultados. 2.6 Comparação de modelos e adequação ao uso pretendido. 3 Métricas e efeitos das decisões. 3.1 Precisão, sensibilidade, especificidade, calibração e métricas de regressão. 3.2 Custos dos falsos positivos e falsos negativos. 3.3 Desempenho por grupos, discriminação e incerteza. 3.4 Explicabilidade e interpretabilidade. 3.5 Limites do uso de escores para priorização e tomada de decisão. 4 Redes neurais. 4.1 Perceptron e redes multicamadas. 4.2 Funções de ativação e perda, otimização, retropropagação e regularização em nível conceitual e de interpretação de resultados. 4.3 Redes convolucionais, recorrentes e *transformers*. 4.4 Adequação ao tipo de dado, custo, limitações e alternativas. 4.5 Transferência de aprendizado e ajuste de modelos. 5 Linguagem natural e modelos generativos. 5.1 Pré-processamento e classificação de textos. 5.2 Representações vetoriais, *embeddings* e similaridade semântica. 5.3 Modelos de linguagem e LLMs. 5.4 *Prompts*, recuperação de informação para geração de respostas e ajuste de modelos. 5.5 Avaliação de respostas, fontes, alucinações e limitações. 6 Agentes e uso seguro de ferramentas. 6.1 Agentes de IA e integração com ferramentas e fontes. 6.2 Autorização, rastreabilidade e supervisão. 6.3 Proteção contra instruções maliciosas em conteúdo externo, exposição de dados e uso indevido de ferramentas. 6.4 Avaliação dos resultados e limites de autonomia.

OPERAÇÃO, GOVERNANÇA E GESTÃO DE SOLUÇÕES DE DADOS E IA: 1 Ciclo de vida e MLOps. 1.1 Versionamento de dados, código e modelos. 1.2 Registro de experimentos. 1.3 *Pipelines*, testes e integração e entrega contínuas. 1.4 Reprodutibilidade. 1.5 Disponibilização por APIs, implantação e reversão. 1.6 Monitoramento de mudanças nas distribuições, nas relações e no desempenho. 2 Sustentação de soluções analíticas. 2.1 Serviços gerenciados e operação própria. 2.2 Requisitos de processamento, memória, armazenamento e aceleradores. 2.3 Custo, latência, disponibilidade e observabilidade de *pipelines* e inferência. 2.4 Controle de acesso, proteção de segredos e continuidade das soluções. 3 Governança e responsabilidade. 3.1 Papéis, riscos e evidências sobre dados, modelos e decisões. 3.2 Rastreabilidade, avaliação de impacto, revisão humana e contestação. 3.3 Proteção de dados pessoais e informações sensíveis. 3.4 Prevenção e tratamento de discriminação e de uso fora da finalidade. 3.5 Avaliação de resultados e limites da automação. 4 Gestão de produtos de dados. 4.1 Alinhamento entre problema público, produto e resultado. 4.2 Priorização, critérios de aceitação e indicadores. 4.3 Descoberta de necessidades, entrega e ciclo de vida. 4.4 Scrum e Kanban. 4.5 Articulação com PDTIC, plano de transformação digital e

plano de dados abertos. 4.6 Comunicação dos resultados e das incertezas aos usuários. 5 Contratação e controle de soluções. 5.1 Estudo técnico preliminar e termo de referência. 5.2 Viabilidade, dimensionamento e custo total de propriedade. 5.3 Comparação entre desenvolvimento próprio, contratação e serviços de nuvem. 5.4 Pesquisa de preços. 5.5 Requisitos de qualidade, proteção e desempenho. 5.6 Fiscalização e pagamento por entregas verificáveis. 5.7 Propriedade intelectual, portabilidade, acesso a dados e modelos, dependência tecnológica e plano de saída.

CARGO 3: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE (AFFC) – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – INFRAESTRUTURA DE TI

REDES, SISTEMAS E PLATAFORMAS DE DADOS: 1 Redes e comunicação. 1.1 Modelos TCP/IP e OSI; IPv4 e IPv6, DNS, DHCP, roteamento, segmentação, balanceamento e qualidade de serviço. 1.2 Redes locais, sem fio e de longa distância. 1.3 Comunicação entre nuvem e ambiente local. 1.4 Diagnóstico de falhas, latência e gargalos. 2 Sistemas e diretórios. 2.1 Administração de Windows e Linux. 2.2 Processos, serviços, permissões, usuários, grupos e diretórios. 2.3 Gestão de configuração, atualizações e correções. 2.4 Servidores de aplicação e serviços *web*. 2.5 Diagnóstico e conformidade de ambientes. 3 Armazenamento. 3.1 Armazenamento em bloco, arquivo e objeto, local e em nuvem. 3.2 Capacidade, desempenho, disponibilidade e proteção. 3.3 Segregação de acesso, retenção e descarte. 3.4 Escolhas de arquitetura conforme requisitos das cargas de trabalho. 4 Plataformas de bancos de dados. 4.1 Bancos relacionais, documentais, chave-valor, *cache* e busca textual. 4.2 Transações, concorrência, *logs*, replicação e disponibilidade. 4.3 Índices e planos de execução. 4.4 Diagnóstico de desempenho, segurança e recuperação de dados. 5 SQL e sustentação de dados. 5.1 SQL para definição e manipulação de dados, controle de acesso e transações. 5.2 Consultas com filtros, junções e agregações. 5.3 Privilégios, bloqueios, consistência e efeitos operacionais. 5.4 Integrações e dependências de serviços de dados.

COMPUTAÇÃO EM NUVEM, VIRTUALIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO: 1 Modelos e arquitetura de nuvem. 1.1 IaaS, PaaS e SaaS. 1.2 Modelos de implantação e responsabilidade compartilhada. 1.3 Redes virtuais, integração com ambiente local, elasticidade, escalabilidade e portabilidade. 1.4 Dependência entre serviços e requisitos de segurança. 2 Virtualização e contêineres. 2.1 Máquinas virtuais, contêineres e orquestração. 2.2 Isolamento, persistência, redes e recursos. 2.3 Escalonamento, atualização e recuperação. 2.4 Segurança e disponibilidade de ambientes virtualizados e conteinerizados. 3 Arquiteturas de serviços. 3.1 Balanceamento, serviços gerenciados, processamento orientado a eventos e *serverless*. 3.2 Filas e comunicação entre serviços. 3.3 Tolerância a falhas e continuidade. 3.4 Escolhas entre operação própria e serviços contratados. 4 Infraestrutura como código. 4.1 Versionamento, gestão de configuração e automação. 4.2 Estados desejados, repetibilidade e idempotência. 4.3 Segregação de ambientes e proteção de credenciais. 4.4 Integração e entrega contínuas. 4.5 Validação de mudanças e reversão. 5 Migração e modernização. 5.1 Dependências, compatibilidade e portabilidade. 5.2 Transição entre ambientes locais e de nuvem. 5.3 Transferência e sincronização de dados. 5.4 Testes, continuidade e reversibilidade. 5.5 Dimensionamento e custos da migração e da operação.

CIBERSEGURANÇA, PRIVACIDADE E CONTINUIDADE DE SERVIÇOS: 1 Riscos e arquitetura de segurança. 1.1 Ameaças, vulnerabilidades e superfícies de ataque. 1.2 Defesa em profundidade, *zero trust* e segmentação. 1.3 *Firewall*, prevenção de intrusões, WAF, proteção contra negação de serviço e acesso remoto seguro. 1.4 Controles em ambientes locais e de nuvem. 2 Identidades e proteção criptográfica. 2.1 Autenticação, autorização, identidades, acessos privilegiados, múltiplos fatores e autenticação única. 2.2 Menor privilégio e segregação de funções. 2.3 Federação de identidades. 2.4 Proteção de segredos, chaves e certificados. 2.5 Assinatura digital e criptografia em trânsito e repouso. 3 Vulnerabilidades e operação de segurança. 3.1

Inventário e exposição de ativos. 3.2 Gestão de vulnerabilidades, correções e testes autorizados. 3.3 Proteção de *endpoints*. 3.4 Correlação de eventos, centros de operação de segurança e inteligência de ameaças. 3.5 Prevenção de vazamento de dados. 4 Resposta a incidentes. 4.1 Detecção, análise, contenção, recuperação e comunicação. 4.2 Responsabilidades e coordenação. 4.3 Preservação de evidências, registros e trilhas. 4.4 Análise de causas e melhoria dos controles. 4.5 Incidentes envolvendo serviços de dados e IA. 5 Privacidade e proteção operacional. 5.1 Minimização, segregação e controle de acesso. 5.2 Proteção de dados pessoais em armazenamento, cópias, registros e integrações. 5.3 Retenção e descarte. 5.4 Pseudonimização e riscos de reidentificação. 5.5 Proteção de contêineres e interfaces com serviços de IA. 6 Continuidade e recuperação. 6.1 Análise de impacto, redundância e recuperação de desastres. 6.2 Cópias de segurança de ambientes locais, nuvem e serviços contratados. 6.3 Retenção, isolamento, proteção contra alteração indevida e testes de restauração. 6.4 Objetivos de recuperação de tempo e de ponto. 6.5 Dependência de serviços e fornecedores críticos.

OPERAÇÃO, GOVERNANÇA E GESTÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS: 1 Confiabilidade e observabilidade. 1.1 *Logs*, métricas e rastreamento distribuído. 1.2 Indicadores e objetivos de serviço. 1.3 Capacidade, latência, disponibilidade e tolerância a falhas. 1.4 Monitoramento de aplicações, infraestrutura, *pipelines* e inferência. 1.5 Correlação de eventos e diagnóstico. 2 Capacidade, custos e infraestrutura de IA. 2.1 Dimensionamento e otimização de processamento, memória, armazenamento e aceleradores. 2.2 Disponibilidade e segurança de serviços de modelos e agentes. 2.3 Limites de consumo, latência e isolamento de cargas. 2.4 Custos de nuvem, cotas, alocação e gestão financeira do consumo. 2.5 Efeitos da degradação sobre os usuários. 3 Gestão de serviços e mudanças. 3.1 Demandas, capacidade e níveis de serviço. 3.2 Incidentes, problemas, configuração, mudanças e reversão. 3.3 Integração entre desenvolvimento, operação e segurança. 3.4 Gestão de fluxo com Scrum e Kanban. 3.5 Acompanhamento de entregas e melhoria contínua. 4 Governança e controle. 4.1 Alinhamento institucional, responsabilidades, portfólio, prioridades e indicadores. 4.2 PDTIC, plano de transformação digital e plano de dados abertos nos requisitos de serviços e infraestrutura. 4.3 Gestão de riscos. 4.4 Evidências de desempenho e de efetividade de controles. 4.5 Articulação entre gestão, fiscalização, segurança e auditoria. 5 Contratações e gestão de fornecedores. 5.1 Necessidade, estudo técnico preliminar e termo de referência. 5.2 Viabilidade, capacidade e custo total de propriedade. 5.3 Pesquisa de preços e comparação de alternativas. 5.4 Níveis de serviço e critérios de aceitação. 5.5 Fiscalização, pagamento e verificação de entregas. 5.6 Portabilidade, acesso a dados, continuidade, dependência tecnológica e plano de saída.

CARGO 4: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE (AFFC) – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE *SOFTWARE* E PROGRAMAÇÃO: 1 Problemas e requisitos. 1.1 Necessidades de usuários. 1.2 Requisitos funcionais e não funcionais. 1.3 Restrições e critérios de aceitação. 1.4 Desenho centrado nas pessoas. 1.5 Relações entre problema público, processo de trabalho e solução digital. 2 Programação e correção. 2.1 Linguagem Java: tipos de dados, estruturas de controle, métodos, classes e objetos. 2.2 Encapsulamento, interfaces, herança e polimorfismo. 2.3 Coleções e tipos genéricos. 2.4 Igualdade de objetos, mutabilidade, tratamento de exceções e leitura e escrita de arquivos. 2.5 Estruturas de dados, algoritmos e pseudocódigo. 2.6 Leitura, depuração e testes de borda. 2.7 Complexidade em decisões de desempenho. 2.8 Modularidade e padrões de projeto aplicados à manutenção. 3 Concorrência e processamento. 3.1 Concorrência, paralelismo e assincronia. 3.2 Condições de corrida e sincronização. 3.3 Compartilhamento de estado, bloqueios e falhas. 3.4 Correção e desempenho sob requisições concorrentes. 4 Interfaces e experiência do usuário. 4.1 Usabilidade, prototipagem e desenho responsivo. 4.2 Acessibilidade

e barreiras digitais. 4.3 Componentes de interface e reaproveitamento. 4.4 Validação com usuários e prevenção de erros no uso dos serviços. 4.5 Desenvolvimento de interfaces com JavaScript e Vue.js: componentes, reatividade, tratamento de eventos e consumo de APIs. 5 Manutenção e evolução. 5.1 Débito técnico, documentação, modularidade e acoplamento. 5.2 Sustentação e modernização de sistemas legados. 5.3 Interoperabilidade e compatibilidade. 5.4 Impactos das mudanças e das falhas sobre a continuidade e a qualidade dos serviços.

ARQUITETURA E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS: 1 Arquiteturas de aplicações. 1.1 Monolitos, microsserviços e arquiteturas orientadas a eventos. 1.2 Distribuição de responsabilidades, acoplamento e dependências. 1.3 Desempenho, escalabilidade, segurança e custo. 1.4 Escolha de arquitetura conforme restrições. 1.5 Aplicações Java com Spring Framework e Spring Boot: organização de componentes, inversão de controle e injeção de dependências. 1.6 Configuração e autoconfiguração. 1.7 Construção de serviços REST e separação entre apresentação, regras de negócio e acesso a dados. 2 APIs e identidade. 2.1 *Design*, contratos e versionamento de APIs REST. 2.2 Autenticação e autorização. 2.3 OAuth 2.0 para autorização e OpenID Connect para autenticação federada. 2.4 Uso, validação e proteção de *tokens*. 2.5 Controle de acesso e segregação de funções nas aplicações. 2.6 Spring Security: configuração e avaliação de mecanismos de autenticação e autorização. 2.7 Proteção de *endpoints* e métodos. 2.8 Identificação e correção de permissões excessivas e falhas de controle de acesso. 3 Comunicação e consistência. 3.1 Mensageria, eventos e persistência. 3.2 Falhas, repetição de requisições, idempotência e consistência. 3.3 Integração entre sistemas e coordenação de operações. 3.4 Evolução de contratos e migração de esquemas. 4 Integração com dados e IA. 4.1 Consumo e disponibilização de serviços de dados e modelos de linguagem. 4.2 Representações vetoriais, busca semântica e recuperação de informação para geração de respostas. 4.3 Agentes e ferramentas. 4.4 Avaliação funcional de respostas e fontes. 4.5 Limites de autorização, supervisão e proteção contra instruções maliciosas em conteúdo externo. 5 Confiabilidade das aplicações. 5.1 Contêineres, serviços de nuvem e processamento *serverless* como ambientes de implantação. 5.2 *Logs*, métricas e rastreamento. 5.3 Latência, disponibilidade, capacidade e tolerância a falhas. 5.4 Diagnóstico de integrações e dependências. 5.5 Continuidade, recuperação e degradação de serviços.

PERSISTÊNCIA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS: 1 Modelagem e persistência. 1.1 Modelagem relacional, normalização e integridade. 1.2 Bancos documentais, chave-valor e vetoriais. 1.3 *Cache* e busca textual. 1.4 Escolha de armazenamento conforme uso. 1.5 Transações, concorrência, consistência e evolução de esquemas. 1.6 Persistência em Java com JPA: mapeamento de entidades e relacionamentos, ciclo de vida das entidades, contexto de persistência, consultas e transações. 1.7 Estratégias de carregamento e seus efeitos sobre correção e desempenho. 1.8 Spring Data JPA: repositórios, consultas e paginação. 1.9 Integração da camada de persistência às regras de negócio. 2 SQL e desempenho. 2.1 Definição e manipulação de dados, controle de acesso e transações. 2.2 Consultas com filtros, junções, agregações, subconsultas e expressões de tabela comuns. 2.3 Índices, planos de execução, valores nulos e duplicações. 2.4 Diagnóstico de consultas e efeitos sobre o desempenho da aplicação. 3 Fluxos e interoperabilidade. 3.1 Ingestão, transformação e carga. 3.2 ETL e ELT. 3.3 Processamento em lote e fluxo, completo e incremental. 3.4 APIs, contratos e formatos CSV, JSON, XML e Parquet. 3.5 Qualidade, rastreabilidade, conciliação e repetição segura de processamento. 3.6 Spring Batch: organização de trabalhos e etapas de processamento (*jobs* e *steps*). 3.7 Leitura, processamento e escrita de registros. 3.8 Controle transacional, registro do estado de execução e reinício após falhas. 3.9 Prevenção de perdas e duplicações no reprocessamento. 4 Privacidade e segurança de dados. 4.1 Minimização, finalidade, acesso e segregação. 4.2 Criptografia em trânsito e repouso. 4.3 Pseudonimização e risco de reidentificação. 4.4 Retenção, descarte e proteção de cópias e

registros. 4.5 Compartilhamento e publicação com salvaguardas. 4.6 Proteção de dados pessoais desde a concepção da aplicação.

DESENVOLVIMENTO SEGURO, QUALIDADE E GESTÃO DA ENTREGA: 1 Segurança de aplicações. 1.1 Ameaças e vulnerabilidades em aplicações e interfaces. 1.2 Validação de entradas e controles de acesso. 1.3 Proteção de segredos e dependências. 1.4 Testes de segurança autorizados. 1.5 Prevenção de vazamentos. 1.6 Registros, preservação de evidências e tratamento de falhas de segurança, inclusive em integrações com IA. 2 Testes e qualidade. 2.1 Testes unitários, de integração, de contrato e de aceitação. 2.2 Análise estática, cobertura e revisão de código. 2.3 Automação e dados de teste. 2.4 Limites das métricas de qualidade. 2.5 Verificação de requisitos funcionais, segurança, desempenho e acessibilidade. 3 Entrega e operação. 3.1 Versionamento, integração e entrega contínuas. 3.2 DevSecOps e segurança da cadeia de dependências. 3.3 Automação de *build*, teste e implantação. 3.4 Configuração e segregação de ambientes. 3.5 Mudanças, reversão e observabilidade. 3.6 Manutenção da continuidade durante entregas e incidentes. 4 Gestão de produtos e governança. 4.1 Descoberta de necessidades, entrega e ciclo de vida de produtos digitais. 4.2 Scrum e Kanban. 4.3 Priorização, critérios de aceitação e indicadores de resultado. 4.4 PDTIC, plano de transformação digital e plano de dados abertos aplicados a produtos e integrações. 4.5 Riscos, responsabilidades e evidências de efetividade de controles. 5 Contratação e fiscalização de soluções. 5.1 Necessidade, estudo técnico preliminar e termo de referência. 5.2 Comparação entre desenvolvimento próprio, contratação e compartilhamento. 5.3 Viabilidade, dimensionamento, custo total de propriedade e pesquisa de preços. 5.4 Qualidade, níveis de serviço e entregas verificáveis. 5.5 Fiscalização e pagamento. 5.6 Propriedade intelectual, portabilidade, acesso a código e dados, dependência tecnológica e plano de saída.

FLÁVIO MARQUES PROL
Secretário Executivo Adjunto